

Ejercicio 1

Una cabina de peaje que es atendida por un operador tiene una tasa de servicio (o despacho) en promedio de 80 clientes por hora, mientras que en promedio llegan a la misma 55 clientes por hora.

Se pide desarrollar el cálculo y obtener los valores de:

1. Ocupación promedio de la cabina. (0,3 p)
2. Probabilidad de que haya cero clientes en el sistema. (0,3 p)
3. Cantidad promedio de clientes en el sistema. (0,3 p)
4. Cantidad promedio de clientes en la fila. (0,3 p)
5. Tiempo promedio de clientes en el sistema (incluyendo el servicio). (0,3 p)
6. Tiempo promedio de espera en la fila. (0,3 p)
7. Qué tasa de servicio se requerirá para lograr que los clientes estén, en promedio, dos minutos en el sistema. (0,3 p)
8. Con la tasa de servicio calculada en el punto anterior, qué probabilidad hay de tener más de tres clientes en el sistema? (0,4 p)
9. ¿Qué tasa de servicio se requerirá para tener 10% de probabilidad de que haya más de tres clientes en el sistema? (0,5 p)

Examen Investigación Operativa UTN.BA

Resultados que deben ser presentados con el desarrollo del cálculo.

	tasa de llega	55	λ		
	tasa de salid.	80	μ		
1	ρ	0,6875	68,75 %	0,69	
2	P_n	0,3125	31,25 %		
3	L	2,2			
4	L_q	1,5125			
5	W	0,040 hr	2,4 min.	0,04	
6	W_q	0,0275 hr	1,65 min.	0,0275	

7 fórmula $W = \frac{1}{\mu - \lambda}$

$$W = \frac{1}{85,00 - 55} = 0,0333 \text{ hr}$$

$\mu = 85,00 \text{ cl/hr}$

8	P_0	0,353	0	$\rho \frac{55}{85,00}$	0,647
	P_1	0,228	1		
	P_2	0,148	2		
	P_3	0,096	3		

$P_n = 1 - (P_0 + P_1 + P_2 + P_3) = 0,64705882$

$P_n = 0,175 \text{ } 17,5\%$

9 $P_n = 1 - (P_0 + P_1 + P_2 + P_3)$

$P_n = \rho^4$

$P_n^{1/4} = \rho$

$0,56 = \rho$

$\mu = 97,81$

La probabilidad de que haya más de tres clientes en el sistema, es igual a 1 menos la probabilidad a que tres o menos clientes en el sistema.

Ejercicio 2

Un fabricante tiene una máquina que si su estado al inicio del día es funcionamiento normal (FN) tiene una probabilidad de 0,1 de descomponerse, y que si eso sucede su estado al día siguiente sería fuera de servicio (FS).

Por otra parte, hay una probabilidad de 0,8 que la maquina que se encuentre fuera de servicio entre al día siguiente en reparación (R).

El día que la maquina entra en reparación hay un 0,7 de probabilidad de que esté en funcionamiento normal el día siguiente.

La máquina fuera de servicio si o si debe pasar por el estado de reparación para poder estar en funcionamiento normal.

- a. Se pide armar la matriz de transición de un paso que represente el caso. 1p
- b. ¿Si al día de hoy la maquina está en funcionamiento normal, y tiene ya 3 días sin descomponerse desde la última reparación, cual es la probabilidad de que se descomponga mañana? 1p

Examen Investigación Operativa UTN.BA

Resultado sintético

*Primero se desarrolla la red de nodos que grafica la vinculación entre todos los estados.
Luego se presenta la matriz de transición de un paso de dicha red:*

	FN	FS	R
FN	0.9	0.1	0
FS	0	0.2	0.8
R	0.7	0	0.3

Al preguntar “Si al día de hoy la máquina esta en funcionamiento normal y tiene ya 3 días sin descomponerse desde la última reparación ¿cuál es la probabilidad de que se desconponga mañana?” lo que esta preguntando es la probabilidad de $P(FS | FN) = 0.1$ que esta dada en la tabla. El detalle de los 3 días sin descomponerse es irrelevante dado que las cadenas de markov tienen memoria = 1.

* $P (FS | FN)$: probabilidad de llegar a FS,
 siendo FN el estado inmediatamente anterior.

Ejercicio 3

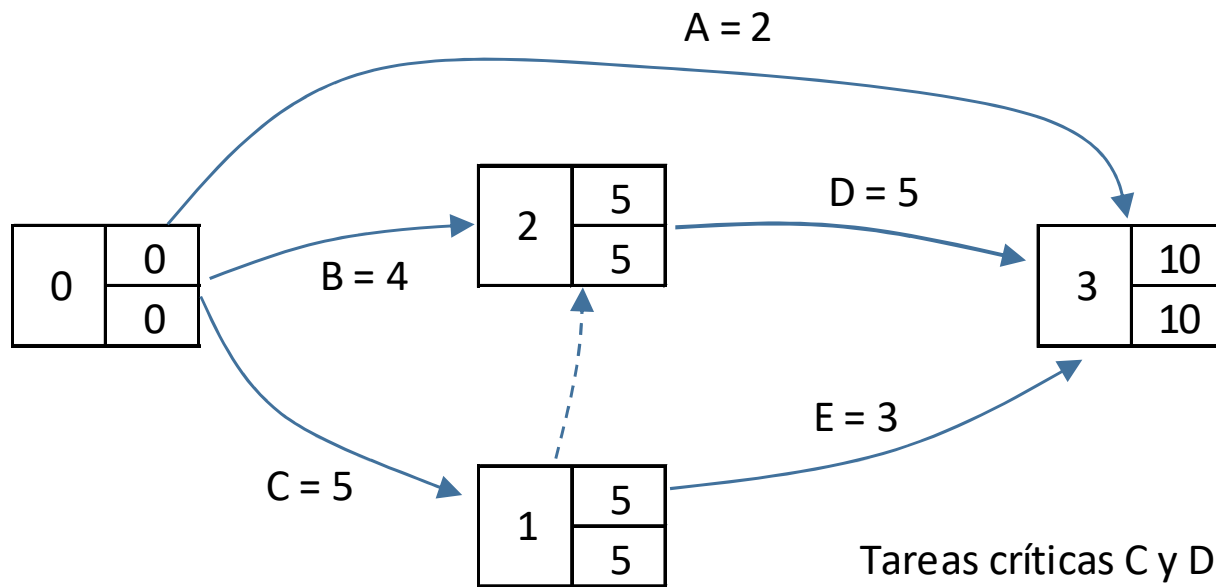
En un proyecto se plantean las siguientes tareas y considerando sus precedencias, se solicita:

- a. desarrollar la red del proyecto y determinar la duración total del mismo. 1p
- b. Calcular el margen total de cada tarea e identificar las que componen el camino crítico. 1p
- c. Realizar el diagrama calendario a fecha TARDÍA. 1p
- d. Realizar el diagrama calendario a fecha TEMPRANA. 1p

Tarea	Duración	Precedencia
A	2	
B	4	
C	5	
D	5	B - C
E	3	C

Examen Investigación Operativa UTN.BA

Red del proyecto



Ejercicio 4

- a. Explique conceptualmente qué es la Matriz Insumo Producto.
- b. Describa al menos tres aplicaciones.